Алгебра.

Дробно-рациональные уравнения

д) $\frac{8}{x} = 3x + 2;$ $\quad \frac{a}{b} = \frac{c}{d}$

$\frac{8}{x} = \frac{3x+2}{1}$, $x \neq 0$

$8 \cdot 1 = x \cdot (3x + 2)$

$8 = 3x^2 + 2x$

$3x^2 + 2x - 8 = 0$

$a = 3$, $b = 2$, $c = -8$ $\quad D = b^2 - 4ac = 4 - 4 \cdot 3 \cdot (-8) = 4 + 96 = 100$

$x_1 = \frac{-b + \sqrt{D}}{2a} = \frac{-2 + 10}{6} = \frac{8}{6} = \frac{4}{3}$

$x_2 = \frac{-b - \sqrt{D}}{2a} = \frac{-2 - 10}{6} = \frac{-12}{6} = -2$

Проверка:

$x_1 = \frac{4}{3} \neq 0$

$x_2 = -2 \neq 0$

Ответ: $\frac{4}{3}; -2$

а) $\frac{2x-5}{x+5} - \frac{4}{1} = 0;$

$\frac{2x-5}{x+5} - 4 = 0$

$\frac{2x-5}{x+5} - \frac{4}{1} = 0$

$\frac{2x-5}{x+5} = \frac{4}{1}$

$(2x-5) \cdot 1 = (x+5) \cdot 4$

$2x \cdot 1 - 5 \cdot 1 = x \cdot 4 + 5 \cdot 4$

$2x - 5 = 4x + 20$

$2x - 4x = 5 + 20$

$-2x = 25$

$x = \frac{25}{-2} = -12,5$

Проверка:

$x = -12,5 \neq -5$

Ответ: $-12,5$

$\frac{a}{b} = \frac{c}{d}$ ← отношение

$2x + 3 = 6$

$2x = 6 - 3$

, $x + 5 \neq 0$

$x \neq -5$

а) $\frac{x-4}{x-5} + \frac{x-6}{x+5} = 2;$

$\frac{x-4}{x-5} = \frac{2}{1} - \frac{x-6}{x+5}$ $\quad (x+5,\ 1)$

$\frac{x-4}{x-5} = \frac{2(x+5) - 1(x-6)}{x+5}$

$\frac{x-4}{x-5} = \frac{2x+10-x+6}{x+5}$

$\frac{x-4}{x-5} = \frac{x+16}{x+5}$

$(x-4)(x+5) = (x-5)(x+16)$

$x^2 - 4x + 5x - 20 = x^2 - 5x + 16x - 80$

$-4x + 5x + 5x - 16x = -80 + 20$

$-10x = -60$

$x = 6$

Проверка:

$x = 6$ $\quad x + 5 \neq 0$, $x - 5 \neq 0$

Ответ: $x = 6$